LEF MODEL · CHAPITRE 9

Chapitre 9 : L'horloge sur le fond — cratères fondus, étalés et nets, le moteur d'alimentation et les trois générations de mise à nu

D'après l'article 05 — Les mers (parties G–I : études 8 et 15)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : pourquoi les grands cratères de Mare Imbrium sont-ils fondus, les moyens étalés et les petits nets ?

Regardez le fond de **Mare Imbrium**, la grande mer de la face visible. Sur exactement la même surface de basalte uniforme, trois cratères célèbres apparaissent côte à côte dans trois états entièrement différents :

- **Sinus Iridum (246 km de diamètre) :** un cratère géant à moitié fondu — seul son rebord nord survit sous forme de la crête des monts Jura, tandis que son rebord sud a été entièrement effacé et que son fond s'est fondu dans la surface de la mer (un rapport profondeur/diamètre de 0,008, seulement un quart de celui d'un cratère ordinaire des hauts plateaux de même taille !).
- **Platon (101 km de diamètre) :** un cratère moyen sur la rive nord dont l'anneau de remparts est complet, mais dont le fond est comblé, plat et entièrement étalé (un rapport profondeur/diamètre de 0,020, environ la moitié de celui d'un cratère ordinaire des hauts plateaux).
- **Kirch (11 km de diamètre) :** un petit cratère au cœur du fond de la mer, resté net, aux arêtes vives et même plus profond qu'un cratère frais des hauts plateaux (0,166 contre 0,078) !

Tous trois se trouvaient exactement sur la même mer, à la même latitude et sur le même sol. S'ils avaient tous été créés par des impacts aléatoires d'astéroïdes au fil de milliards d'années, pourquoi n'y a-t-il pas un seul cratère net de 20 km ou plus de diamètre sur le fond d'Imbrium, et pourquoi l'état de conservation des cratères suit-il si précisément leur taille ?

02 · AN IMAGE

Une image : une cuillère enfoncée dans une casserole de bouillie qui refroidit — et un robinet ouvert par une nuit de gel

Deux images simples révèlent le mécanisme physique qui relie la taille des cratères, le refroidissement des mers et l'ordre de leur mise à nu :

- **Une casserole de bouillie brûlante qui refroidit lentement (les trois états des cratères) :** prenez une casserole de bouillie épaisse retirée du feu, et enfoncez-y une cuillère à trois moments. Tant que la bouillie est encore brûlante et fluide (faible viscosité, environ 1 Pa·s), le creux se referme et disparaît aussitôt — il ne reste qu'une faible trace sur le bord (**un cratère fondu** comme Sinus Iridum). Quand la bouillie refroidit jusqu'à la texture d'une « boue » épaisse pleine de cristaux (bouillie cristalline), le creux conserve son anneau de rebord mais son fond s'affaisse et se comble (**un cratère étalé** comme Platon). Et quand la bouillie est figée et entièrement solide (sous le solidus, ~ 1050°C), la pression de la cuillère laisse pour toujours une cuvette nette et claire (**un cratère net** comme Kirch) !
- **Un robinet d'eau qui coule par une nuit de gel (le flux critique du moteur d'alimentation) :** pourquoi certaines ouvertures ont-elles gelé tôt tandis que d'autres sont restées ouvertes jusqu'à la fin ? Imaginez une conduite d'eau en plein air par une nuit de gel. Tant que l'eau y coule avec force, la chaleur qu'elle transporte empêche la conduite de geler ; dès que le débit faiblit sous un certain seuil (**le flux critique**), le froid l'emporte et la conduite est scellée par la glace !

Science et modèle : deux aiguilles d'une même horloge — le refroidissement des mers et le déclin des tirs depuis la Terre

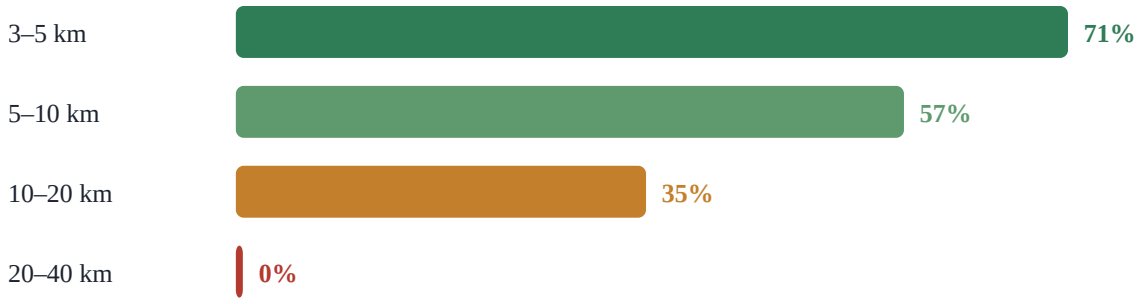
La partie G de l'article 05 présente une étude conjointe avec l'article 06 (**étude 8**), qui a balayé tous les cratères de 3 km ou plus de diamètre sur le basalte de la face visible (3 478 cratères au total : 324 sur les fonds des mers au-dessus des coupoles d'alimentation, et 3 154 sur les plaines basaltiques). Chaque cratère a été comparé à des cratères des hauts plateaux de diamètre exactement identique, et classé comme **net**, **étalé** (moins profond que 75% des cratères des hauts plateaux) ou **fondu** (moins profond que 95% d'entre eux) :

1. **Les cratères disparus dans les fonds des mers :** sur les fonds des mers de contact (Imbrium et Serenitatis), il n'y a qu'un tiers des cratères de 2–5 km trouvés sur les plaines voisines (263 contre 836 par million de km²), tandis que pour les cratères de 20 km et plus le nombre est **absolument nul (0)** ! Chaque grand cratère tombé sur elles pendant qu'elles étaient fluides a tout simplement été englouti et effacé.

2. **Le lien net entre la taille d'un cratère et son état :** sur les fonds des mers, la part des cratères **nets** passe de **71%** à 3–5 km, à 57% à 5–10 km, à 35% à 10–20 km, et atteint **0%** à 20–40 km — tandis que la part des cratères **fondus** bondit de 17% à **85%** et à **100%** au-dessus de 80 km (signification statistique meilleure qu'une chance sur dix milliards !).

3. **Pourquoi les grands sont-ils arrivés en premier et les petits en dernier ? (§G.4–G.5) :** après le détachement, la Terre a continué de tirer de la matière incandescente dans l'espace. À mesure que la Lune s'éloignait de la Terre, la vitesse minimale nécessaire pour l'atteindre augmentait ($v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}(1/R_{\oplus} - 1/r)}$ — de 8,8 km/s à une distance de 17 000 km à 10,6 km/s à 60 000 km). En même temps, la tempête de magma sur la Terre s'est progressivement calmée : d'abord de grands blocs incandescents ont été tirés (quand la Lune était proche et les mers fluides → cratères fondus), puis des blocs moyens (quand les mers étaient à l'état de « bouillie » →

cratères étalés), et enfin de petites gouttes incandescentes (quand les mers avaient déjà gelé → cratères nets ; par exemple, 82% des cratères de 3–10 km sont nets dans les mers de contact !).



La part des cratères nets sur les fonds des mers selon le diamètre (étude 8) : plus le cratère est grand, plus tôt il a frappé un fond fluide.

`La chaleur de la Terre par en dessous — la preuve par les rebords de cratères sur les plaines de contact (étude 15, §G.6)`

La littérature admise soutient que les grands cratères sur les plaines (comme Oceanus Procellarum) ont été inondés latéralement par la lave — comme un château de sable autour duquel l'eau monte et recouvre les pentes inférieures, mais laisse intacte la crête du rebord. Dans le modèle LEF, les plaines de contact ont été chauffées **par en dessous** par le rayonnement de la Terre toute proche (T ≈ 2 000 K, facteur de forme $0{,}205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345\ \text{K}$, au-dessus du point de fusion du basalte !). L'examen de 36 profils radiaux autour de chaque cratère de 40 km ou plus de diamètre révèle la différence : sur les plaines de contact, le rebord **disparaît complètement dans +24% de directions supplémentaires** face à la plaine par rapport aux hauts plateaux (contre **0%** sur les plaines au-delà du contact !), et la crête survivante est bien plus émoussée et usée (courbure plus faible de −35 m/km², largeur plus grande de +0,14 km et angle plus ouvert de +5,3°) — une usure thermique par en dessous que l'inondation latérale ne peut jamais produire !

Le mécanisme en mots : le moteur d'alimentation, le front de mise à nu et les trois générations d'ouvertures

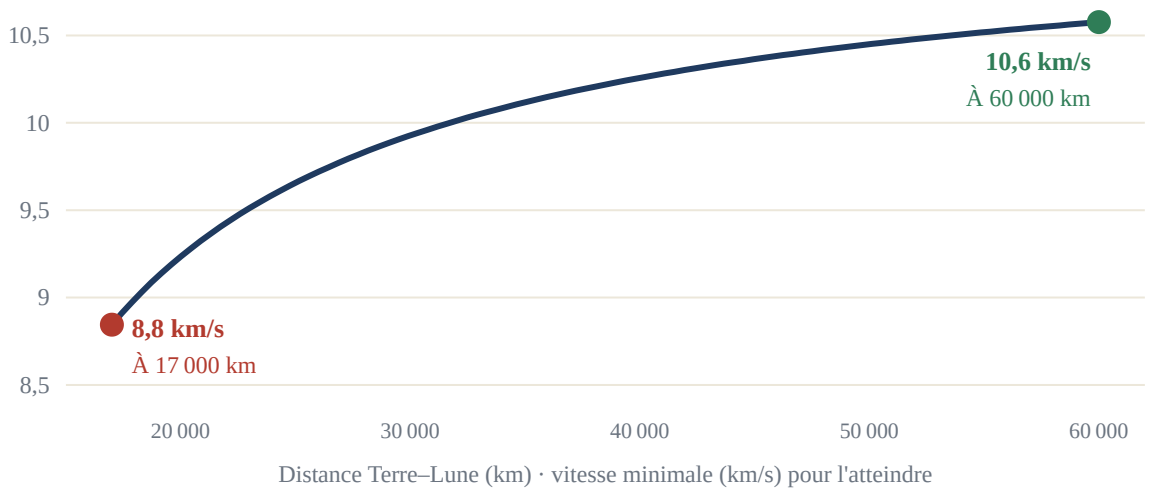
Les parties H et I de l'article 05 montrent comment la physique du moteur d'alimentation (pression, flottabilité, viscosité et volatils) se combine avec la géométrie du disque de contact qui se rétrécit (de 6 000 km à 3 000 km) et crée **trois générations d'ouvertures** sur le visage de la Lune :

1. **Pourquoi seul un fluide peut transmettre la pression (§H.1–H.2) :** un solide dans la coque aurait dû supporter une contrainte de 13–16 GPa (60–80 fois sa résistance, ~ 0,2 GPa) et se serait aussitôt rompu. L'ouverture est donc une colonne de magma fluide qui transmet la pression hydrostatique et la flottabilité, la teneur en eau et en volatils fixant sa viscosité : assez faible pour s'écouler librement sous la coque rigide, et pourtant assez élevée pour entraîner avec elle de lourds grains de fer sans qu'ils coulent en chemin.

2. **Le lien entre le flux d'alimentation et la fermeture de l'ouverture (§H.3) :** tant que le flux montant ($Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$) apporte de la chaleur à un rythme supérieur au rythme de refroidissement vers l'espace, l'ouverture reste ouverte. Lorsque le flux tombe sous le seuil du **flux critique**, l'ouverture gèle et se scelle (t_{shutdown}). Sur la face visible, le rayonnement de la Terre incandescente (~ 2 000 K, facteur de forme 0,205) maintenait la surface à une température d'environ **1345 K** — au-dessus du point de fusion du basalte (~ 1320 K soit 1050°C) — de sorte que les ouvertures de la face visible **ne pouvaient pas geler tant que la Lune était attachée** ! Sur la face cachée, en revanche, à mesure que la poire s'allongeait et que moins de chaleur de la Terre l'atteignait, les ouvertures ont gelé l'une après l'autre (sauf **Moscoviense**, alimentée depuis Mare Serenitatis par un canal interne rectiligne).

3. **Le front de mise à nu mobile et les trois générations d'ouvertures (§I.1–I.5) :** lorsque le disque de contact s'est rétréci de 6 000 km à 3 000 km pendant l'arrondissement vers l'extérieur, le bord du contact a reculé vers l'intérieur comme un **front de mise à nu** :

- 4 **Génération I (la coupole supérieure — la face cachée, au-delà de 70°) :** des ouvertures exposées à l'espace dès le premier instant, qui ont tiré de la matière vers l'extérieur, construisant leurs bords et les cratères de la face cachée, ont gelé tôt quand la chaleur a diminué, et ont été enfouies sous les couches de construction ultérieures (36 coupoles enfouies).
- 5 **Génération II (l'anneau de décollement — la ceinture 31°–70°, la colline) :** des ouvertures qui ont commencé leur vie comme **bouches couvertes** faisant passer de la matière vers l'intérieur, et qui, lorsque le front de mise à nu est passé sur elles, sont devenues des **ouvertures de sortie** qui ont lancé de la matière vers l'extérieur pendant longtemps.
- 6 **Génération III (le disque de contact — la calotte proche jusqu'à 31°) :** les ouvertures restées couvertes et pressées contre la Terre jusqu'au moment même du détachement (Imbrium, Serenitatis, Copernicus H et Sinus Aestuum). Elles servaient de bouches d'alimentation pour la pression de la Terre vers la Lune ; au moment du détachement, la pression s'est arrêtée d'un coup, les éruptions ont cessé, et leurs fonds profonds et fluides ont gelé lentement de l'extérieur vers l'intérieur pendant des centaines de millions d'années !



À mesure que la Lune s'éloignait, il fallait une vitesse de lancement plus grande depuis la Terre pour l'atteindre — et les tirs faiblissaient avec le temps : grands au début, petits à la fin.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Le refroidissement du couvercle de basalte qui gèle de haut en bas (la loi de la racine carrée du temps, §G.3) et la vitesse d'échappement minimale dont a besoin la matière tirée depuis la Terre pour atteindre la Lune qui s'éloigne (§G.4) s'expriment ainsi :

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

Comme le temps de gel (t_{freeze}) croît avec **le carré de la profondeur (h²)** du réservoir de magma, les mers de contact profondes et chaudes (Imbrium et Serenitatis) sont restées fluides des dizaines à des centaines de fois plus longtemps que les ouvertures peu profondes des marges — et la condition

$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$ établit que seule une ouverture encore active au passage du front de mise à nu est devenue une ouverture de sortie active.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : la taille de l'ouverture, mémoire de la durée de l'alimentation

L'une des prédictions géométriques directes du moteur d'alimentation (§I.6) est qu'un écoulement prolongé de magma chaud sous pression élargit progressivement le col de l'ouverture — comme de l'eau courante élargit un chenal dans la glace ($D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$) :

- **Une hiérarchie nette dans les diamètres des coupoles d'alimentation :** dans le catalogue des 34 mers (annexe A de l'article 05), **les six plus grandes coupoles d'alimentation de la Lune (450–909 km) se trouvent toutes sur la face visible**, et le diamètre médian d'une coupole de la face visible est de **375 km** contre seulement **227 km** sur la face cachée (où la plus grande coupole est Orientale, 435 km) !
- **La rareté des grands cratères sur les fonds lisses :** sur le fond de Mare Imbrium, il n'y a que 11 cratères de 20 km ou plus de diamètre par million de km² (et sur Serenitatis 16), contre **205** par million de km² sur les hauts plateaux de la face cachée — un écart de 13–18 fois, qui montre que les fonds de contact n'ont gelé qu'après le passage de l'essentiel de la tempête d'impacts.

La boîte du laboratoire : les états de conservation des cratères, l'usure des rebords et les générations de mise à nu (article 05, parties G–I)

Étude / mesure	Comparaison et échantillon	Résultat quantitatif	Signification physique
État des cratères selon le diamètre (étude 8)	**324 cratères (≥ 3 km) sur les fonds des mers**	**Nets : 71% (3–5 km) → 0% (20–40 km) Fondus : 17% → 85% (100% au-dessus de 80 km)**	**Test de tendance de Cochran–Armitage : $p < 10^{-10}$; les grands cratères ont frappé tôt un fond fluide**

Cratères disparus dans les fonds (étude 8)	Fonds des mers face aux plaines basaltiques (sans rayons)	Dans le contact (2–5 km) : 263 contre 836 par million de km² Dans le contact (20+ km) : **0** contre 23 par million de km²	Les impacts précoces ont été engloutis et effacés dans le magma fluide des mers de contact
Usure des rebords sur les plaines de contact (étude 15)	**137 cratères (≥ 40 km) en 36 profils radiaux**	**Rebord absent côté plaine : +24% dans le contact contre 0% au-delà ; crête plus émoussée de −35 m/km² et angle +5,3°**	**Les plaines de contact ont été fondues et chauffées par en dessous par la Terre (1345 K), et pas seulement inondées latéralement**
Les trois générations de mise à nu (§I.4)	La géométrie du contact qui recule ($6,000 \to 3,000$ km)	Génération I (>70°) : exposée aussitôt et fermée tôt Génération II (31°–70°) : une bouche devenue ouverture de sortie Génération III (<31°) : bouches de contact fermées au détachement	L'ordre de refroidissement : face cachée → ceinture → zone de contact (Imbrium et Serenitatis)
Diamètre des coupoles d'alimentation comme mémoire (§I.6)	Les 34 mers du catalogue de l'annexe A	Médiane face visible : **375 km** (jusqu'à 909 km) Médiane face cachée : **227 km** (jusqu'à 435 km)	L'alimentation prolongée dans la forte chaleur de la face visible a élargi les ouvertures d'alimentation

07 · NEXT

La porte suivante

Les cratères sur les fonds des mers ont révélé le calendrier exact du refroidissement : quand la Lune était proche et les mers fluides, de grands blocs y sont tombés et ont été engloutis ou fondus en anneaux ; quand elles sont devenues une « bouillie » cristalline, les cratères moyens ont été étalés ; et ce n'est que lorsqu'elles ont été entièrement gelées que les dernières petites gouttes venues de la Terre ont laissé des cratères nets.

Mais pour prouver une fois pour toutes que les mers sont bien **la source** qui a tiré de la matière dans leur environnement, et que la zone de contact est l'endroit où la Lune s'est tenue à la Terre jusqu'au dernier instant, il faut vérifier l'empreinte

chimique des roches. Dans le prochain chapitre — **Chapitre 10 : L'empreinte chimique — les anneaux de fer, l'énigme du thorium dans la zone de contact et les cinq horloges** (d'après l'article 05 — *Les mers*, parties J–O et annexe A) — nous refermerons le dossier des mers de la Lune !

Chapitre 10

L'empreinte chimique — les anneaux de fer, l'énigme du thorium dans la zone de contact et les cinq horloges →

← Chapitre 8 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387